

DICCIONARIO DE DATOS

Notiapp — Plataforma Ciudadana para el Reporte de Infraestructura Urbana

Ficha 3407183 · SENA ADSO · Bogotá D.C., Colombia · 2026

Total de tablas: 31

PK = Llave primaria FK = Llave foránea Null (X) = El campo acepta valor nulo

Tabla Roles

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_rol	int	Número de identificación del rol	
	nombre_rol	varchar(50)	Nombre del rol (ciudadano, operador, admin, equipo)	
	descripcion	varchar(200)	Descripción del rol en el sistema	X

Tabla Permisos

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_permiso	int	Número de identificación del permiso	
	nombre	varchar(100)	Nombre del permiso (ej: crear_reporte, ver_log)	
	descripcion	varchar(200)	Descripción de la acción que habilita el permiso	X
	modulo	varchar(50)	Módulo del sistema al que pertenece el permiso	

Tabla Roles_Permisos

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_rol_permiso	int	Número de identificación del registro	
FK	ID_rol	int	Número de identificación del rol	
FK	ID_permiso	int	Número de identificación del permiso asignado al rol	

Tabla Usuarios

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_usuario	int	Número de identificación del usuario	
	nombre_completo	varchar(200)	Nombre completo del usuario	
	correo	varchar(150)	Correo electrónico del usuario	
	contrasena_hash	varchar(500)	Contraseña cifrada del usuario	
	telefono	varchar(20)	Número de teléfono de contacto	X
	foto_perfil	varchar(500)	URL de la foto de perfil del usuario	X

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
	ciudad	varchar(100)	Ciudad de residencia del usuario	
FK	ID_rol	int	Número de identificación del rol asignado	
	estado	bit	Indicador si la cuenta está activa (1) o suspendida (0)	
	proveedor_auth	varchar(30)	Proveedor de autenticación (correo, google)	
	fecha_registro	datetime	Fecha de registro en el sistema	
	intentos_fallidos	int	Contador de intentos fallidos de inicio de sesión	
	fecha_suspension	datetime	Fecha en que la cuenta fue suspendida	X
	motivo_suspension	varchar(300)	Motivo registrado de la suspensión	X

Tabla Sesiones

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_sesion	int	Número de identificación de la sesión	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del usuario autenticado	
	token_sesion	varchar(500)	Token JWT de la sesión activa	
	ip_origen	varchar(50)	Dirección IP desde la que se inició sesión	
	dispositivo	varchar(200)	Información del dispositivo (SO, versión de app)	X
	fecha_inicio	datetime	Fecha y hora de inicio de la sesión	
	fecha_expiracion	datetime	Fecha y hora de expiración del token	
	activa	bit	Indicador si la sesión sigue activa	

Tabla Recuperacion_Contrasena

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_recuperacion	int	Número de identificación de la solicitud	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del usuario solicitante	
	token	varchar(500)	Token único de restablecimiento de contraseña	
	usado	bit	Indicador si el token ya fue utilizado	
	fecha_creacion	datetime	Fecha y hora de creación del token	
	fecha_expiracion	datetime	Fecha y hora de expiración (válido 30 minutos)	

Tabla Dispositivos_Usuario

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_dispositivo	int	Número de identificación del dispositivo	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del usuario propietario	
	token_fcm	varchar(500)	Token FCM para envío de notificaciones push	

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
	plataforma	varchar(20)	Plataforma del dispositivo (android, ios)	
	version_app	varchar(20)	Versión de la app instalada en el dispositivo	X
	activo	bit	Indicador si el dispositivo está activo para notificaciones	
	fecha_registro	datetime	Fecha de registro del dispositivo en el sistema	

Tabla Localidades

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_localidad	int	Número de identificación de la localidad	
	nombre	varchar(100)	Nombre de la localidad de Bogotá	
	codigo	varchar(10)	Código oficial de la localidad	
	latitud	decimal(10,7)	Latitud del centroide de la localidad	X
	longitud	decimal(10,7)	Longitud del centroide de la localidad	X

Tabla Entidades_Gestoras

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_entidad	int	Número de identificación de la entidad gestora	
	nombre	varchar(200)	Nombre oficial de la entidad (Alcaldía, Secretaría)	
	correo	varchar(150)	Correo institucional de la entidad	
	telefono	varchar(20)	Teléfono de contacto de la entidad	X
	tipo	varchar(50)	Tipo de entidad (alcaldía local, secretaría, etc.)	
	activa	bit	Indicador si la entidad está activa en el sistema	
	fecha_registro	datetime	Fecha de registro de la entidad	

Tabla Categorías_Danio

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_categoria	int	Número de identificación de la categoría	
	nombre	varchar(100)	Nombre de la categoría (Hueco, Semáforo, Andén, etc.)	
	descripcion	varchar(300)	Descripción detallada de la categoría de daño	X
	nivel_urgencia	varchar(20)	Nivel de urgencia predeterminado (bajo, medio, alto, crítico)	
	icono_url	varchar(300)	URL del ícono que representa la categoría en el mapa	X
	activo	bit	Indicador si la categoría está disponible para reportes	
	fecha_creacion	datetime	Fecha de creación de la categoría	

Tabla Estados_Reporte

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_estado	int	Número de identificación del estado	
	nombre_estado	varchar(50)	Nombre del estado (Recibido, En revisión, En atención, Resuelto, Cancelado)	
	descripcion	varchar(200)	Descripción del estado dentro del flujo del reporte	X
	color_hex	varchar(10)	Color hexadecimal para visualizar el estado en la app	X
	orden	int	Orden del estado dentro del flujo del ciclo de vida	

Tabla Reportes

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte	
	codigo_radicado	varchar(50)	Código único de radicado asignado al reporte	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del ciudadano reportante	
FK	ID_categoria	int	Número de identificación de la categoría del daño	
FK	ID_localidad	int	Número de identificación de la localidad del daño	
FK	ID_estado	int	Número de identificación del estado actual	
	descripcion	text	Descripción del daño ingresada por el ciudadano	
	latitud	decimal(10,7)	Coordenada de latitud GPS del reporte	
	longitud	decimal(10,7)	Coordenada de longitud GPS del reporte	
	direccion	varchar(500)	Dirección del daño en Bogotá	
	prioridad	varchar(20)	Nivel de prioridad (normal, media, alta, crítica)	
	contador_testigos	int	Número de ciudadanos sumados como testigos	
	enlace_publico	varchar(500)	URL pública del reporte para compartir	X
	sincronizado	bit	Indicador si fue sincronizado desde modo offline	
	es_duplicado	bit	Indicador si fue marcado como posible duplicado	
	fecha_creacion	datetime	Fecha de creación del reporte	
	fecha_modificacion	datetime	Fecha de última modificación del reporte	X
	fecha_cierre	datetime	Fecha de cierre o resolución del reporte	X

Tabla Imagenes_Reporte

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_imagen	int	Número de identificación de la imagen	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte asociado	
	url	varchar(500)	URL de almacenamiento de la imagen (Firebase/Cloudinary)	

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
	tipo	varchar(20)	Tipo de imagen (antes, despues, evidencia_adicional)	
	orden	int	Orden de presentación de la imagen en el reporte	
	fecha_subida	datetime	Fecha y hora en que la imagen fue subida	

Tabla Borradores_Reporte

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_borrador	int	Número de identificación del borrador	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del ciudadano	
	ID_categoria	int	Número de identificación de la categoría elegida	X
	descripcion	text	Descripción parcial del daño guardada localmente	X
	foto_local	varchar(500)	Ruta local de la foto guardada en el dispositivo	X
	latitud	decimal(10,7)	Latitud GPS capturada al guardar el borrador	X
	longitud	decimal(10,7)	Longitud GPS capturada al guardar el borrador	X
	sincronizado	bit	Indicador si ya fue enviado al servidor	
	fecha_creacion	datetime	Fecha de creación del borrador offline	

Tabla Reporte_Historial_Estados

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_historial	int	Número de identificación del registro de historial	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte	
FK	ID_estado	int	Número de identificación del estado registrado	
FK	ID_usuario_cambio	int	Número de identificación del usuario que realizó el cambio	
	observacion	text	Observación registrada durante el cambio de estado	X
	fecha_cambio	datetime	Fecha y hora exacta del cambio de estado	

Tabla Reportes_Vinculados

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_vinculo	int	Número de identificación del vínculo	
FK	ID_reporte_origen	int	Número de identificación del reporte original	
FK	ID_reporte_derivado	int	Número de identificación del reporte derivado	
	tipo_vinculo	varchar(50)	Tipo de vínculo (cierre_parcial, duplicado, relacionado)	
	descripcion	varchar(300)	Descripción del motivo del vínculo entre reportes	X
	fecha_vinculo	datetime	Fecha en que se estableció el vínculo	

Tabla Comentarios_Reporte

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_comentario	int	Número de identificación del comentario	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte comentado	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del usuario que comenta	
	contenido	text	Texto del comentario o evidencia adicional	
	visible	bit	Indicador si el comentario es visible al público	
	fecha_creacion	datetime	Fecha y hora de creación del comentario	

Tabla Testigos

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_testigo	int	Número de identificación del registro de testigo	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte asociado	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del ciudadano testigo	
	fecha_registro	datetime	Fecha y hora en que el ciudadano se sumó como testigo	

Tabla Calificaciones

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_calificacion	int	Número de identificación de la calificación	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte calificado	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del ciudadano que calificó	
FK	ID_equipo	int	Número de identificación del equipo evaluado	
	puntaje	int	Puntuación asignada del 1 al 5	
	comentario	text	Comentario opcional del ciudadano	X
	fecha_calificacion	datetime	Fecha y hora en que se registró la calificación	

Tabla Reportes_Compartidos

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_compartido	int	Número de identificación del registro de compartir	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte compartido	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del ciudadano que compartió	
	canal	varchar(30)	Canal usado (whatsapp, enlace_directo, redes_sociales)	
	fecha_accion	datetime	Fecha y hora en que se realizó la acción de compartir	

Tabla Equipos_Mantenimiento

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_equipo	int	Número de identificación del equipo	
	nombre_equipo	varchar(100)	Nombre del equipo de mantenimiento	
FK	ID_lider	int	Número de identificación del líder del equipo	
FK	ID_entidad	int	Número de identificación de la entidad gestora	
	disponible	bit	Indicador si el equipo está disponible para asignación	
	latitud_actual	decimal(10,7)	Latitud de la ubicación actual del equipo	X
	longitud_actual	decimal(10,7)	Longitud de la ubicación actual del equipo	X
	fecha_registro	datetime	Fecha de registro del equipo en el sistema	

Tabla Equipos_Usuarios

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_equipo_usuario	int	Número de identificación del registro	
FK	ID_equipo	int	Número de identificación del equipo	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del usuario miembro	
	cargo	varchar(100)	Cargo del usuario dentro del equipo (líder, técnico)	
	activo	bit	Indicador si el usuario sigue activo en el equipo	
	fecha_ingreso	datetime	Fecha en que el usuario se incorporó al equipo	

Tabla Asignaciones

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_asignacion	int	Número de identificación de la asignación	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte asignado	
FK	ID_equipo	int	Número de identificación del equipo asignado	
FK	ID_operador	int	Número de identificación del operador que asignó	
	motivo_reasignacion	text	Motivo de reasignación si aplica	X
	activo	bit	Indicador si es la asignación actualmente activa	
	fecha_asignacion	datetime	Fecha y hora de la asignación	
	hora_inicio_atencion	datetime	Fecha y hora en que el equipo inició la atención	X

Tabla Escalamientos

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_escalamiento	int	Número de identificación del escalamiento	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte escalado	
FK	ID_usuario_origen	int	Número de identificación del usuario que escala	

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
FK	ID_usuario_destino	int	Número de identificación del supervisor que recibe	
	motivo	text	Motivo detallado del escalamiento	
	nivel_anterior	varchar(20)	Nivel de prioridad antes del escalamiento	
	nivel_nuevo	varchar(20)	Nuevo nivel de prioridad tras el escalamiento	
	fecha_escalamiento	datetime	Fecha y hora en que se realizó el escalamiento	

Tabla Notificaciones

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_notificacion	int	Número de identificación de la notificación	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del usuario destinatario	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte asociado	X
	titulo	varchar(200)	Título de la notificación	
	mensaje	text	Contenido completo del mensaje de la notificación	
	canal	varchar(20)	Canal de envío (push, correo)	
	leida	bit	Indicador si la notificación fue leída	
	enviada	bit	Indicador si el envío al dispositivo fue exitoso	
	fecha_envio	datetime	Fecha y hora en que fue enviada la notificación	
	fecha_lectura	datetime	Fecha y hora en que el usuario la leyó	X

Tabla Preferencias_Notificacion

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_preferencia	int	Número de identificación de la preferencia	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del usuario	
	notif_push	bit	Indicador si acepta notificaciones push	
	notif_correo	bit	Indicador si acepta notificaciones por correo	
	notif_cambio_estado	bit	Indicador si acepta alertas de cambio de estado	
	notif_generales	bit	Indicador si acepta notificaciones generales del sistema	
	fecha_actualizacion	datetime	Fecha de la última actualización de preferencias	

Tabla Tipos_Canal_Notificacion

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_canal	int	Número de identificación del canal	
	nombre	varchar(50)	Nombre del canal (push, correo, sms)	
	descripcion	varchar(200)	Descripción del canal de notificación	X

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
	activo	bit	Indicador si el canal está habilitado en el sistema	

Tabla Alertas_Operador

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_alerta	int	Número de identificación de la alerta	
FK	ID_operador	int	Número de identificación del operador destinatario	
FK	ID_localidad	int	Número de identificación de la localidad afectada	
FK	ID_categoria	int	Número de identificación de la categoría del daño	
	descripcion	text	Descripción del evento que generó la alerta	
	nivel	varchar(20)	Nivel de la alerta (normal, crítico)	
	cantidad_reportes	int	Número de reportes que activaron la alerta	
	gestionada	bit	Indicador si el operador marcó la alerta como gestionada	
	fecha_creacion	datetime	Fecha y hora de creación de la alerta	
	fecha_gestion	datetime	Fecha en que el operador gestionó la alerta	X

Tabla Chat_Mensajes

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_mensaje	int	Número de identificación del mensaje	
FK	ID_reporte	int	Número de identificación del reporte asociado al chat	
FK	ID_emisor	int	Número de identificación del usuario que envía	
FK	ID_receptor	int	Número de identificación del usuario que recibe	
	contenido	text	Contenido del mensaje enviado	
	leido	bit	Indicador si el mensaje fue leído por el receptor	
	fecha_envio	datetime	Fecha y hora de envío del mensaje	
	fecha_lectura	datetime	Fecha y hora en que el receptor leyó el mensaje	X

Tabla Configuracion_Sistema

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_configuracion	int	Número de identificación del parámetro de configuración	
	clave	varchar(100)	Clave única del parámetro (ej: umbral_alerta_reportes)	
	valor	varchar(300)	Valor actual del parámetro de configuración	
	descripcion	varchar(300)	Descripción del parámetro y su impacto en el sistema	
	tipo_dato	varchar(20)	Tipo de dato del valor (int, bool, string)	
FK	ID_usuario_cambio	int	Número de identificación del admin que hizo el cambio	

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
	fecha_actualizacion	datetime	Fecha de la última actualización del parámetro	

Tabla Log_Auditoria

	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	ID_log	int	Número de identificación del registro del log	
FK	ID_usuario	int	Número de identificación del usuario que actuó	
	tipo_accion	varchar(100)	Tipo de acción (creación, edición, eliminación, acceso)	
	recurso_afectado	varchar(200)	Entidad o recurso sobre el que se realizó la acción	
	id_recurso	int	ID del recurso afectado para trazabilidad directa	X
	detalle	text	Descripción detallada de la acción ejecutada	X
	ip_origen	varchar(50)	Dirección IP desde donde se realizó la acción	
	sospechoso	bit	Indicador si la acción fue marcada como sospechosa	
	fecha_accion	datetime	Fecha y hora exacta en que se ejecutó la acción	